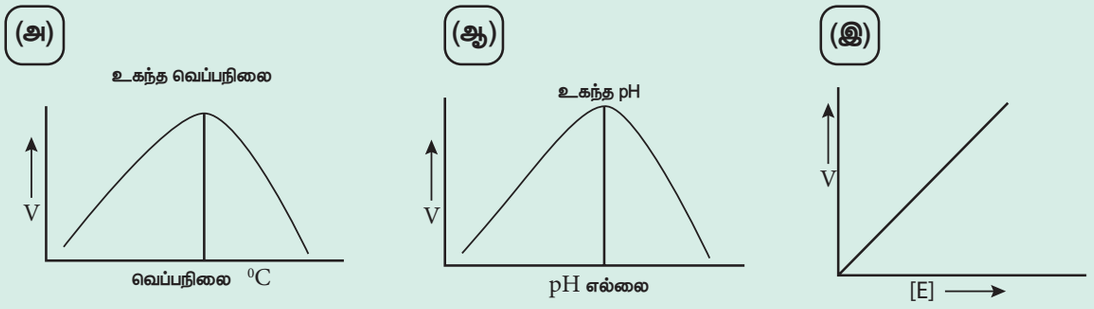
பெற்ற வினைகளைவிட வினைவேகமாற்றிகளற்ற வினைகளுக்கு அதிக கிளர்வு கொள் ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. (படம் 9.2)

வெப்பநிலை, நொதிச் செயலாக்கத்தை பாதிக்கும் முக்கியமான காரணியாகும். அனைத்து நொதிகளும் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் அதிகபட்ச செயல்திறனைப் பெற்றுள்ளன. இவ்வெப்பநிலையானது உகந்த வெப்பநிலை எனப்படுகிறது. இந்த குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைக்கு அதிகமான வெப்பநிலைகளில் நொதிகள் இயல்பு நீக்கமடைகின்றன, குறைவான வெப்பநிலைகளில் செயல்திறனற்றதாக உள்ளன. (படம் 9.3 அ). இரண்டாவது முக்கியமான காரணி pH. நொதிகள் உகந்த pH எனும் குறிப்பிட்ட pH மதிப்புகளில் சிறப்பாக செயலாற்றுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, ஜீரண நொதிகள் அமில pH மதிப்புகளிலும், செல்லிடை நொதிகள் நடுநிலை pH லும் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன. (படம் 9.3 ஆ). நொதிச் செறிவு மற்றும் வினைப்பொருள் செறிவு ஆகியன மற்ற காரணிகளாகும். ஆரம்ப செறிவு அதிகமாக உள்ளபோது வினையின் வேகம் சீராக அதிகரிக்கிறது. (படம் 9.3இ).



படம் 9.3 நொதியின் செயல்திறனை பாதிக்கும் காரணிகள்

9.1. மைக்கலிஸ் –மென்டன் சமன்பாடு:

வினையூக்க வினையின் வழிமுறையை புரிந்து கொள்வதற்காக, வெவ்வேறு நொதிச் செறிவுகள் மற்றும் வினைப்பொருள் செறிவுகளுக்கு வெவ்வேறு வினைவேகங்களை கொண்ட ஒரு வினை அமைப்பின் நடத்தையை பயிலுதல் அவசியம். நொதிவினையூக்க வினைகளில் நொதி–வினைப்பொருள் அணைவு உருவாதல் மிக முக்கியமான நிகழ்வாகும். வினைப்பொருளானது நொதியுடன் பிணையும் நிகழ்வானது ஒரு மீள் செயல்முறை என மைக்கலிஸ் மற்றும் மென்டன் எனும் அறிவியலாளர்கள் கருத்துத் தெரிவித்தனர். மேலும், எளிய ஒற்றை வினைப்பொருள் நொதிவினையூக்க வினைக்கான வேக இயக்க மாதிரியையும் இவர்கள் உருவாக்கினர். இது, வினைப்பொருள் செறிவு, வெப்பநிலை மற்றும் அமைப்பின் pH ஆகிய வினையின் வேகத்தை பாதிக்கும் பல்வேறு காரணிகளை புரிந்து கொள்வதற்கு அடிப்படையாக அமைந்தது.

மைக்கலிஸ்–மென்டன் சமன்பாடு, நொதியூக்க வினைகளின் வினைவேகயியலை விளக்குகிறது.பின்வரும் கற்பிதங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இச்சமன்பாட்டை வருவிக்க இயலும்.

1. வினைப்பொருளின் செறிவை விட, நொதியின் செறிவு மிகக்குறைவாகும்.
2. நொதியின் செறிவை [E] விட வினைப்பொருள் செறிவு [S] மதிப்பு மிக அதிகமாக உள்ளபோது ஆரம்ப வினைவேகம் v_0, அளவிடப்படுகிறது.

XII U9 Enzyme Kinetics.indd 219 4/22/2020 11:34:03 AM